6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A táblázatba foglalt tulajdonságok az alábbi anyagokra vonatkoznak:

A) Fe **B) CO** **C) H_2S** **D) MgO**

E) SiO_2 **F) NH_3** **G) HNO_3 (10 tömegszázalékos oldata)**

Írja be a táblázatba a megfelelő anyag(ok) betűjelét, és válaszoljon a kérdésekre is! (Amennyiben több megoldás is létezik, elegendő egyet megadni!)

Ennek a két anyagnak a reakciójával egy fontos, műtrágyaként használható anyag állítható elő. (1.) **Írja fel az előállítás egyenletét! (2.)**	**1. ……. és …….** **2.**
A természetben nagy mennyiségben megtalálható, atomrácsos anyag. (3.)	**3.**
Színtelen, szagtalan gáz. (4.) **Írjon egy példát arra, hogyan keletkezhet a mindennapokban! (5.)**	**4.** **5.**
Fenolftaleines vízben oldva színváltozást tapasztalunk. (6.) **Adja meg a kémhatás-változásért felelős részecske nevét!(7.)**	**6.** **7.**
SO_2-dal való reakciója során sárga, szilárd anyag keletkezik. (8.) **Adja meg a reakció egyenletét! (9.)**	**8.** **9.**
Ez a két anyag gázképződés nélkül reagál egymással. (10.) **Adja meg a reakció egyenletét (11.)** **és típusát is! (12.)**	**10. …… és …….** **11.** **12.**
Ez a két anyag gázfejlődés közben reagál egymással. (13.) **Adja meg a reakció egyenletét (14.)** **és a keletkező oldat színét! (15.)**	**13. …… és …….** **14.** **15.**

B) Számítási feladat

2016-ban Rióban a nyári olimpiák történetében az eddigi legnagyobb méretű és legnagyobb tömegű érmeket adták át. Minden érem 500 grammos volt, de nem mindegyik abból készült, amit a neve takar.
Az érmekről az információkat a következő táblázatban foglaltuk össze:

A medál neve	Aranyérem	Ezüstérem	Bronzérem
Összetétele (tömeg %)	98,8 % ezüst, bevonva 24 karátos (tiszta) arannyal	100 % ezüst	95,0 % rezet és 5,0 % cinket tartalmazó ötvözet
(*) Előállítási ára (dollár)	565	315	2,4
Az olimpián kiosztott érmek száma	812	812	814
A magyar sportolók által elnyert érmek száma	8	3	4

Az arany sűrűsége 19,3 g/cm^3, az ezüst sűrűsége pedig 10,5 g/cm^3.

a) Melyik érem nem az, amit a neve takar?

b) Az ezüstérem és az aranyérem közül melyik a nagyobb térfogatú? Számítsa ki a két érem térfogatának különbségét!

c) Tegyük fel, hogy bármely érem értéke (*) két dologból tevődik össze: 2 dollár előállítási költségből és a felhasznált fémek árából. Számítással határozza meg, hogy az érmek készítésekor hányszorosa volt az arany ára az ezüst árához képest!

d) Elvileg mekkora térfogatú tömény salétromsav-oldatra volna szükség a magyarok által elnyert ezüstérmek feloldásához, ha
- **az oldatot 50,0 %-os feleslegben alkalmazzuk,**
- **a tömény oldat 68,0 tömegszázalékos, sűrűsége 1,40 g/cm^3,**
- **a lejátszódó reakció egyenlete: $Ag + 2\ HNO_3 = AgNO_3 + NO_2 + H_2O$.**

15 pont	